

# 사용자 매뉴얼

## Fiber Optic 4K 60Hz Transmitter / Receiver **XDM-FT101 / FR101**



알티컴(주)

경기도 군포시 당정로 54

홈페이지 : [www.rtcomav.com](http://www.rtcomav.com)

전화 : +82 31 447 0250~1

팩스 : +82 31 447 0252

## 구성품

포장 상자를 개봉한 후, 다음의 내용물이 모두 있는지 확인해 주세요.

- XDM-FT101 x 1
- XDM-FR101 x 1
- DC +12V 1A 전원 어댑터 x 2
- 사용설명서 x 1

## 목차

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 1-1 목차            | 3p     |
| 1-2 제품 설명 및 일반 사양 | 4-7p   |
| 1-3 환경 및 신뢰성 규격   | 8p     |
| 1-4 주요 특징         | 9p     |
| 1-5 사용 방법         | 10-11p |
| 1-6 제품 보증서        | 12p    |
| 1-7 연락처           | 13p    |

## 1-2 제품 설명 및 일반 사양

Fiber Optic 전송기 XDM-FT101 과 XDM-FR101 은 HDMI 신호와 RS-232/422 신호를 광 케이블을 통해 전송하기 위한 송신기와 수신기 입니다.

본 제품은 4096 x 2160@60Hz(4:4:4), 3840 x 2160@60Hz(4:4:4) 해상도의 HDMI v2.0 신호를 싱글 모드 광 케이블 사용 시 최대 2km, 멀티 모드 광 케이블 사용 시 최대 300m 까지 전송할 수 있습니다.

XDM-FT101 과 XDM-FR101 은 True HDMI 2.0 4K 60Hz 컬러 샘플링 4:4:4 를 완벽 지원하는 모듈러 매트릭스 XDM 시리즈 매트릭스와 호환 가능합니다. RS-232+ 기능을 통해 XDM 매트릭스 커맨드로 본 제품의 RS-232 단자와 연결된 외부 기기 제어가 가능합니다.

더불어, 송신기는 아날로그 오디오 입력, 수신기는 아날로그 오디오 추출이 가능합니다.

### • XDM-FT101

| 항목             | 설명                                                                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 모델명            | XDM-FT101                                                                                                 |
| 입력 신호          | HDMI 1 Port, 3p Phoenix Connector Stereo 1 Port                                                           |
| 출력 신호          | Fiber Optic 1 Port ( > -10 dBm after 2km transmission)                                                    |
| 해상도            | Up to 4K 60Hz(4096x2160@60Hz, 3840x2160@60Hz)                                                             |
| 연결 단자          | DC Power Jack, 5p Phoenix Connector for RS-232+ & Stereo Audio Insertion, HDMI 19 Pin Female, Fiber Optic |
| 지원 사양          | HDMI 2.0                                                                                                  |
| HDCP Compliant | v2.2 지원                                                                                                   |
| 전원 사양          | DC +12V 1A                                                                                                |
| 크기 (W x D x H) | 109.6 x 73 x 24 mm (4.3"x2.88"x0.9")                                                                      |
| 무게             | 1.6lbs (0.7Kg)                                                                                            |

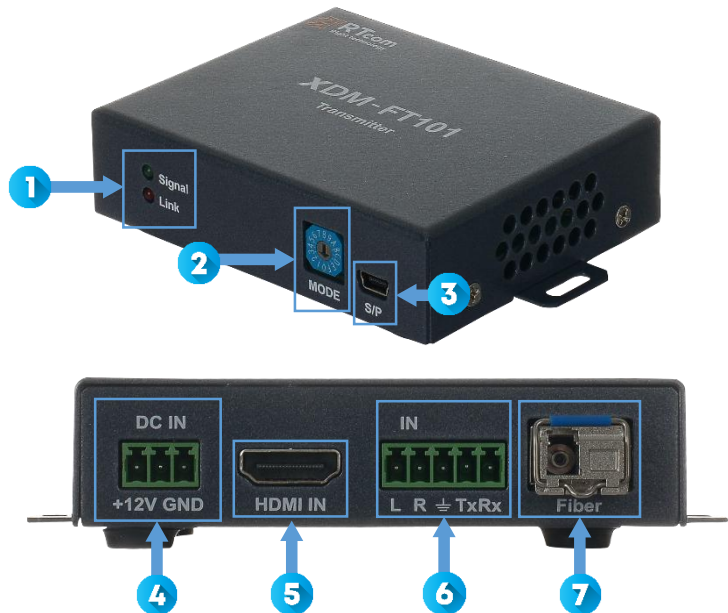
• XDM-FR101

| 항목             | 설명                                                                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 모델명            | XDM-FR101                                                                                                        |
| 입력 신호          | Fiber Optic 1 Port ( > -10 dBm after 2km transmission)                                                           |
| 출력 신호          | HDMI 1 Port, 3p Phoenix Connector Stereo 1 Port                                                                  |
| 해상도            | Up to 4K 60Hz(4096x2160@60Hz, 3840x2160@60Hz)                                                                    |
| 연결 단자          | DC Power Jack, 5p Phoenix Connector<br>for RS-232+ & Stereo Audio Extraction,<br>HDMI 19 Pin Female, Fiber Optic |
| 지원 사양          | HDMI 2.0                                                                                                         |
| HDCP Compliant | v2.2 지원                                                                                                          |
| 전원 사양          | DC +12V 1A                                                                                                       |
| 크기 (W x D x H) | 106 x 73x 22mm (4.2"x2.88"x0.86")                                                                                |
| 무게             | 1.6lbs (0.7Kg)                                                                                                   |

※ XDM-FT/FR101 은 싱글 모드 일 때 최대 2km, 멀티 모드 일 때 최대 300m 까지 영상 신호를 전송할 수 있습니다.

1-2 제품 설명 및 일반 사양

1) XDM-FT101 제품 이미지 및 설명



2) XDM-FT101 전면 패널

1. 전면 LED 표시

1-1) Signal LED : 비디오 신호 표시 LED

1-2) Link LED : 링크 상태 표시 LED

2. EDID Select Rotary S/W : EDID 설정과 오디오 선택을 위한 로터리 스위치

※ Default 값은 '0' Through pass 입니다.

| Rotary S/W | EDID Info    | Audio  | Rotary S/W | EDID Info    | Audio  |
|------------|--------------|--------|------------|--------------|--------|
| 0          | Through pass | Source | 8          | Through pass | Analog |
| 1          | 1920x1080@60 | Source | 9          | 1920x1080@60 | Analog |
| 2          | 3840x2160@30 | Source | 10         | 3840x2160@30 | Analog |
| 3          | 3840x2160@60 | Source | 11         | 3840x2160@60 | Analog |

3. S/P : USB 펌웨어 업데이트 포트

4. DC IN : DC +12V 1A 전원 인풋

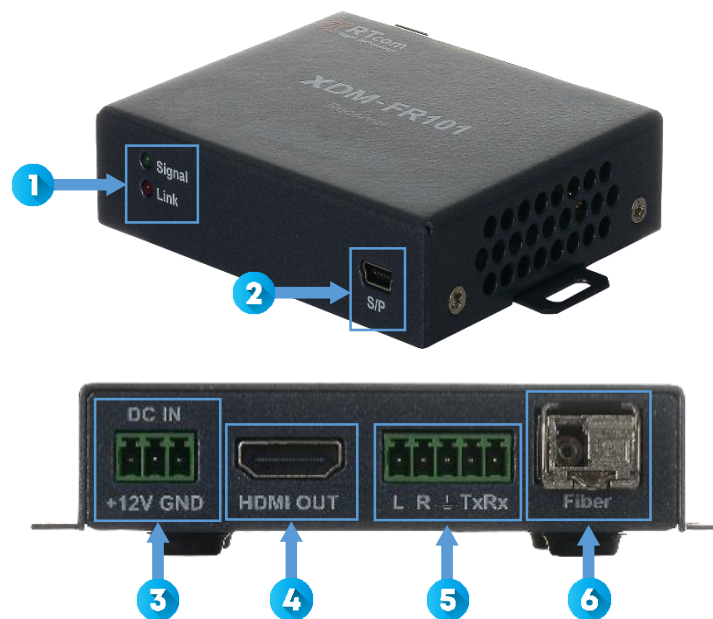
5. HDMI IN : HDMI 입력 포트

6-1. IN \_ L R  $\perp$  : 스테레오 오디오 입력 포트 (Phoenix Connector 3p)

6-2.  $\perp$  Tx Rx : RS-232C 통신 포트

7. FIBER : 광 출력 포트

### 3) XDM-FR101 제품 이미지 및 설명



### 4) XDM-FR101 전면 패널

1. 전면 LED 표시

1-1) Signal LED : 비디오 신호 표시 LED

1-2) Link LED : 링크 상태 표시 LED

2. S/P : USB 펌웨어 업데이트 포트

3. DC +12V 1A 전원 인풋

4. HDMI OUT : HDMI 출력 포트

5-1. OUT \_ L R  $\perp$  : 스테레오 오디오 출력 포트 (Phoenix Connector 3p)

5-2.  $\perp$  Tx Rx : RS-232C 통신 포트

6. FIBER : 광 입력 포트

## 1-3 환경 및 신뢰성 규격

### 1. 동작 조건

- 온도 : 10°C ~ 40°C
- 습도 : 10% ~ 80% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

### 2. 이송 조건

- 온도 : -25°C ~ 60°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 15,000m

### 3. 보관 조건

- 온도 : -20°C ~ 45°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

### 4. 신뢰성 규격

- MTBF : 90% 수준으로 50,000 시간 이상

신뢰성 규격 및 품목 : “LCD 모니터 신뢰 테스트 규격”을 따를 것.



## 1-4 주요 특징

### **고화질 제공 - 신호의 손실과 디지털 노이즈가 없음.**

XDM-FT101 과 XDM-FR101 은 어떠한 신호의 손실 없이 비디오 소스의 원래 해상도를 유지하면서 고화질을 제공하도록 설계되어 있습니다. 싱글 모드와 멀티 모드 겸용으로 사용 가능하며 싱글 모드 광 케이블 사용 시, 최대 2km 까지 전송할 수 있습니다. 이러한 특성으로 외부 신호의 영향으로부터 안전하게 신호를 전송 가능하다는 장점을 갖고 있습니다.

더불어, True HDMI 2.0 4K 60Hz 4:4:4 를 지원하는 모듈러 매트릭스 XDM 시리즈 매트릭스와 함께 사용할 수 있습니다. RS-232+ 기능을 통해 XDM 매트릭스 커맨드로 본 제품의 RS-232 단자와 연결된 외부 기기 제어가 가능합니다.

### **오디오 병합 및 추출 지원**

3.5mm Stereo 3-pin 입력 단자를 통해 아날로그 오디오를 입력 받아 HDMI 신호에 병합할 수 있으며, 3.5mm Stereo 3-pin 출력 단자를 통해 HDMI Source 오디오 또는 병합된 아날로그 오디오를 추출할 수 있습니다.

### **EDID 마인더 기능 지원**

출력 포트에 연결된 디스플레이의 EDID 정보를 그대로 출력하거나 XDM-FT101 에 저장된 내장 EDID 를 지정하며 사용할 수 있기 때문에 EDID 마인더 기능을 수행할 수 있습니다.

### **HDMI(High-Definition Multimedia Interface) Version 2.0 지원**

차세대 인터페이스 규격인 HDMI V2.0 을 지원합니다.

### **HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) 지원**

고해상도 콘텐츠 보호 기능인 HDCP 를 완벽 지원합니다.

현재의 많은 비디오 소스(블루레이 플레이어, 셋탑 박스 등)는 HDCP 를 기본으로 설정되어 있습니다. 비디오 소스들이 정상적으로 작성되기 위해서는 HDCP 지원 기기(예: TV, AV 리시버, HDMI Switch, 분배기)를 필수적으로 사용해야 합니다.

## 1-5 사용 방법

### 케이블 연결

1. HDMI 및 광 케이블 연결 전 모든 소스와 디스플레이의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
2. XDM-FT101 제품 하단에 부착된 스티커를 참조하여 전면에 위치한 로터리 스위치 조작하시고, 원하시는 EDID와 오디오 모드로 제품을 설정해주세요.
3. 설정된 XDM-FT101 제품의 HDMI 입력 포트에 비디오 소스와 연결된 표준 HDMI 케이블(제품 구성품에 포함되지 않음)을 연결해주세요.
4. XDM-FR101 제품의 HDMI 출력 포트에 Display 기기와 연결된 HDMI 케이블(제품 구성품에 포함되지 않음)을 연결해주세요.
5. 각 송신기 및 수신기를 광 케이블로 연결해주세요.
6. DC +12V 1A 전원 어댑터를 송·수신기의 전원 포트에 연결하세요.
7. 디스플레이의 전원을 켜 주세요.
8. 비디오 소스의 전원을 켜 주세요.
9. 정상 작동 시 XDM-FR101과 XDM-FT101의 Link LED와 Signal LED 표시등이 모두 점등됩니다.

### 오디오 병합 및 추출

#### 1. 오디오 병합

상단 과정을 진행하기 전, XDM-FT101 전면에 위치한 로터리스위치를 “8, 9, 10, 11” 중 하나의 번호에 위치시키고 전원을 연결해주세요. Source Audio 모드에서 Analog Audio 모드로 변환되면, 후면에 위치한 [L R] 포트 위치에 병합하고자 하는 소스와 연결된 3 pin Phoenix 오디오 커넥터 케이블을 연결해주세요.

병합된 아날로그 오디오는 XDM-FR101의 HDMI 출력으로 출력 가능합니다.

#### 2. 오디오 추출

XDM-FR101 후면에 위치한 [L R] 포트 위치에 출력하고자 하는 아날로그 스피커와 연결된 3 pin 오디오 커넥터 케이블을 연결해주세요.

※ Analog Audio 병합 시, XDM-FR101 Stereo 출력 포트에 출력 가능합니다.

## **XDM Series 매트릭스 호환 사용 시, 운용 방법**

### **슬롯 카드와 연결 시**

#### **1) XDM-FIS100**

XDM 모듈러 매트릭스에 XDM-FIS100 이 장착되어 있을 시, 본 제품 [XDM-FT101] 과 광 케이블 연결을 통해 사용해주세요.

#### **2) XDM-FOS100**

XDM 모듈러 매트릭스에 XDM-FOS100 이 장착되어 있을 시, 본 제품 [XDM-FR101] 과 광 케이블 연결을 통해 사용해주세요.

### **광 케이블 모드 별 거리**

XDM-FT101/FR101 은 광 케이블이 싱글 모드 일 때 최대 2km 까지,  
멀티 모드 일 때 최대 300m 까지 4K60Hz 해상도의 신호를 전송할 수 있습니다.

## 1-6 제품 보증서

- 저희 알티컴(주)에서는 품목별 소비자 피해보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처로 연락하세요.  
(구입처 이용이 안 될 경우 알티컴(주)로 연락바랍니다.)
- 보상여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7 일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14 일 이내에 해결해 드립니다.

|            |        |                   |                 |
|------------|--------|-------------------|-----------------|
| <b>제품명</b> | 광 송수신기 | <b>모델명</b>        | XDM-FT101/FR101 |
| <b>구입일</b> | 년 월 일  | <b>SERIAL NO.</b> |                 |
| <b>구입처</b> |        | <b>판매금액</b>       |                 |

### <무료서비스>

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장 날 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

| 소비자 피해 유형                                   |                       | 보상 내용       |           |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|
|                                             |                       | 보증 기간 이내,   | 보증 기간 이후, |
| 구입 후 10 일 이내 중요 이상 발생 시,                    |                       | 교환 또는 환불    |           |
| 구입 후, 1 개월 이내 정상적인 사용상태에서 성능, 기능상의 이상 발생 시, |                       | 제품 교환       |           |
| 수리 가능                                       | 동일 하자로 3 회까지 고장 발생 시, | 무료 수리       | 유료 수리     |
|                                             | 동일 하자로 4 회째 고장 발생 시,  | 제품 교환 또는 환불 | 유료 수리     |

### <유료서비스>

#### 1. 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

#### 2. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시

#### 3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

## 연락처

알티컴(주)

경기도 군포시 당정로 54

전화: 031) 447-0250~1

팩스: 031) 447-0252

우편번호 15847

제품 주문 시, 구입처나 대리점으로 문의하시기 바랍니다.